

Programmation Linéaire & Python

Optimisation de la gestion des déchets dans une ville

3^{eme} année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :

Hiba Ezitouni - Sara Elattioui
Aya Hajmi- Sara Moussaid

Encadré par :

Abdelati REHA & Yassine SAFSOUF :

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION	Erreur ! Signet non défini.
I.2. Contexte	2
I.3. Programme Linéaire	3
I.4. Résolution avec la méthode graphique	11
I.5. Validation avec le solveur d'Excel.....	5
I.6. Conclusion	6
CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE	7
II.1. Introduction.....	8
II.2. Contexte	9
II.3. Programme Linéaire	10
II.4. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité.....	11
II.5. Validation avec le solveur d'Excel.....	12
II.6. Conclusion	13
CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE.....	14
III.1. Introduction.....	15
III.2. xxxxxx.....	16
III.3. yyyyy	17
III.4. Conclusion	18
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	19
ANNEXES.....	20
Annexe 1 : Listing du Programme xxxxx	21
Annexe 2: Listing du Programme yyy	22
REFERENCES.....	23

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I.1.Introduction

Dans un contexte d'urbanisation croissante et de défis environnementaux majeurs, la gestion des déchets est devenue un pilier central du développement des "Smart Cities". Pour une municipalité, l'enjeu ne consiste plus seulement à collecter les détritrus, mais à **optimiser l'utilisation de ses ressources** (budget, personnel, camions) pour **minimiser l'impact écologique** tout en garantissant un service efficace aux citoyens.

La Problématique:

Une ville doit arbitrer entre plusieurs méthodes de traitement (par exemple, le recyclage vs l'incinération) ou plusieurs types de tournées de collecte. Chaque option présente :

- Un **gain environnemental** différent (réduction de CO2, taux de valorisation).
- Un **coût opérationnel** spécifique (carburant, maintenance, main-d'œuvre).
- Des **limites de capacité** (tonnage maximal par centre de tri).

L'Enjeu Principal

"Comment traiter un maximum de déchets avec une efficacité écologique optimale, tout en respectant des limites strictes de budget, de main-d'œuvre et de capacité technique ?"

Les 3 Axes du Problème

Axe	Description du Conflit	Traduction Mathématique
1. L'Efficacité (Objectif)	Le Procédé A est plus performant (120 pts) que le Procédé B (90 pts), mais il coûte plus cher et demande plus de ressources.	Maximiser = $120x + 90y$
2. La Capacité Physique	Les infrastructures de la ville ont une limite de saturation : on ne peut pas traiter plus de 150 tonnes au total.	$x + y \leq 150$
3. La Pression Logistique	Le Procédé A consomme deux fois plus de ressources logistiques (camions/personnel) que le B. Ces ressources sont plafonnées à 160 unités .	$2x + y \leq 160$

I.1. Programme Linéaire

1- Variables :

- **x** : le nombre de tonnes à traiter par le **Procédé A**.
- **y** : le nombre de tonnes à traiter par le **Procédé B**.

2- Objectif :

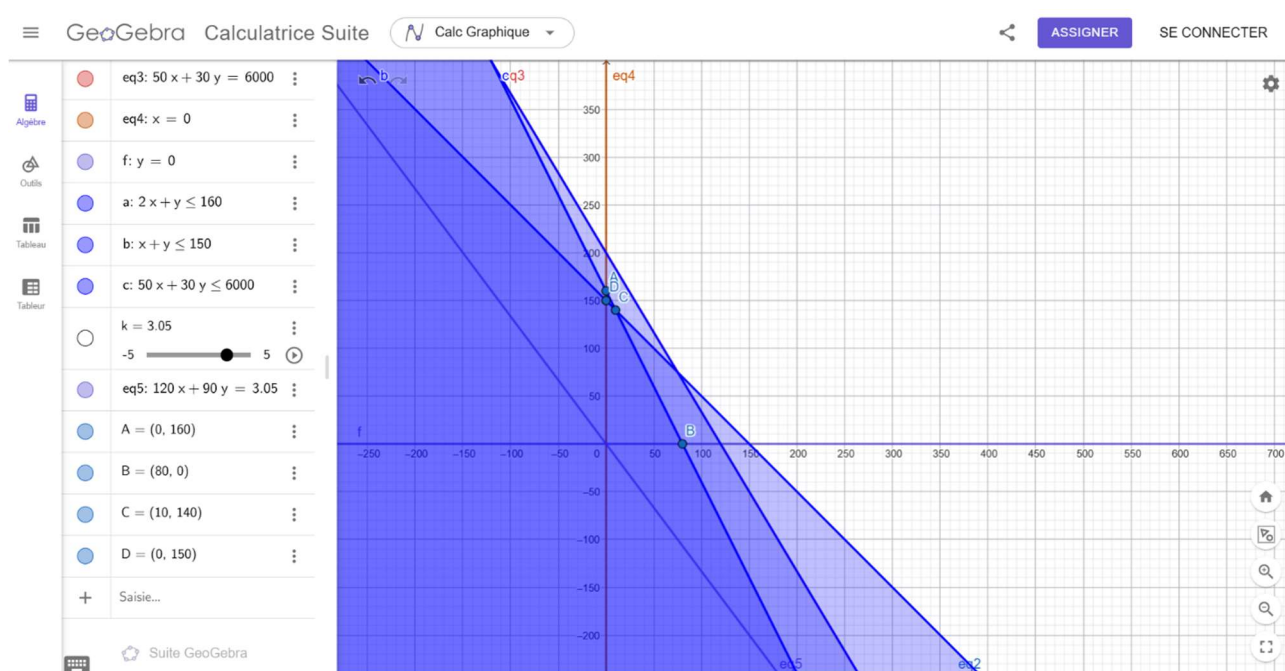
Max (Efficacité)

$$\text{Efficacité} = 120x + 90y$$

3- Contraintes :

Catégorie	Contraintes
C1 (Volume total)	$x + y \leq 150$
C2 (Budget)	$50x + 30y \leq 6000$
C3 (Logistique)	$2x + y \leq 160$
Positivité	$x \geq 0; y \geq 0$

I.1. Résolution avec la méthode graphique



Calcul de l'Efficacité (Z)

Point	Coordonnées (x,y)	Calcul : $120x+90y$	Résultat (Z)
A	(0, 0)	$120(0) + 90(0)$	0
B	(80, 0)	$120(80) + 90(0)$	9600

Point	Coordonnées (x,y)	Calcul : $120x+90y$	Résultat (Z)
D	(0, 150)	$120(0) + 90(150)$	13500
C	(10, 140)	$120(10) + 90(140)$	13800

La Solution Optimal

Le meilleur point pour maximiser l'efficacité est le **Point C (10, 140)**

Conclusion :

L'analyse mathématique démontre que la stratégie optimale pour la ville est de traiter **10 tonnes** via le **Procédé A** et **140 tonnes** via le **Procédé B**.

Ce mélange (Point C) est le seul qui permet de saturer la capacité totale de **150 tonnes** tout en maximisant l'efficacité (**13 800 unités**). C'est le point d'équilibre parfait entre respect du budget, logistique et protection de l'environnement.

1.2. Validation avec le solveur d'Excel

	A	B	C	D
1	Variables/Contraintes	Fonctions	***	****
2	x (Procédé A)	10		
3	y (Procédé B)	140		
4	Z (Efficacité)	13800		
5	C1 (Volume total)	150	inférieur ou égal	150
6	C2 (Budget)	6000	inférieur ou égal	6000
7	C3 (Logistique)	160	inférieur ou égal	160
8	Non-négativité x	0	supérieur ou égal	0
9	Non-négativité y	0	supérieur ou égal	0
10				
11	x : tonnage traité par le Procédé A (tonnes) y : tonnage traité par le Procédé B (tonnes) Z = 120x + 90y (à maximiser)		C1 : $x + y \leq 150$ C2 : $50x + 30y \leq 6000$ C3 : $2x + y \leq 160$	

Paramètres du solveur

Objectif à définir :

À : ☒ Max ☐ Min ☐ Valeur :

Cellules variables :

Contraintes :

\$B\$5 <= \$D\$5
 \$B\$6 <= \$D\$6
 \$B\$7 <= \$D\$7
 \$B\$8 >= \$D\$8
 \$B\$9 >= \$D\$9

Ajouter
 Modifier
 Supprimer
 Rétablir tout
 Charger/enregistrer

☒ Rendre les variables sans contrainte non négatives

Sélectionner une résolution : Méthode Simplex LP

Aide Résoudre Fermer

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

II.1. Introduction

Ce chapitre traite de la mise en œuvre pratique de la Recherche Opérationnelle appliquée à la gestion des déchets urbains. Après avoir identifié les différents défis liés au traitement et à la collecte des déchets, nous allons traduire ces observations en un modèle mathématique basé sur la programmation linéaire.

L'objectif est de passer d'une situation réelle, caractérisée par des contraintes de capacité, de budget et de logistique, à une solution optimale permettant de maximiser l'efficacité environnementale tout en utilisant les ressources disponibles de manière rationnelle.

II.1. Contexte :

II.2. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité

Pour résoudre ce problème, nous utilisons la **Méthode du Simplexe**. Elle consiste à transformer nos inégalités en équations en ajoutant des **variables d'écart** (e1, e2, e3) :

- $x_1 + x_2 + e_1 = 150$
- $x_1 + e_2 = 6000$
- $x_2 + e_3 = 160$

II.3. Validation avec le solveur d'Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Z	x	y	e1	e2	e3				
2	1	-120	-90	0	0	0	0	L0		
3	0	1	1	1	0	0	150	L1	150	
4	0	50	30	0	1	0	6000	L2	6000	
5	0	2	1	0	0	1	160	L3	160	
6										
7										
8	Z	x	y	e1	e2	e3				
9	1	0	-30	0	30	-60	9600	L0=L0-60L3	étape 1	
10	0	0	0,5	1	-0,5	-0,5	70	L1=L1-L3/2	étape 1	70
11	0	0	0,5	0	1	-25	2000	L2=L2-25L3	étape 1	2000
12	0	1	0,5	0	0	0,5	80	L3 (pivot)	étape 1	
13										
14	Z	x	y	e1	e2	e3				
15	1	0	0	0	60	-90	14400	L0=L0+30L2	x=10	
17	0	0	0	1	-1	-1	20	L1=L1-L2	y=140	
18	0	0	1	0	2	-50	4000	L2 (pivot)		
19	0	1	0	0	-1	1	10	L3=L3-L2/2		
20										
21								Z*	14400	

I.1. Conclusion

En conclusion, l'application de la méthode du simplexe a permis de déterminer la solution optimale du problème de gestion des déchets de manière rigoureuse et structurée. En transformant les contraintes en équations et en utilisant des tableaux successifs, nous avons pu identifier les variables de base et améliorer progressivement la fonction objectif.

Les résultats obtenus montrent que la solution optimale est atteinte pour :

- $x = 10$ tonnes (procédé A)
- $y = 140$ tonnes (procédé B)
- $Z = 13800$ (efficacité maximale)

La validation à l'aide du solveur d'Excel confirme l'exactitude des calculs effectués manuellement avec la méthode du simplexe. Cette double approche (analytique et informatique) garantit la fiabilité des résultats.

Ainsi, ce modèle permet d'optimiser la gestion des déchets en maximisant l'efficacité environnementale tout en respectant les contraintes de capacité, de budget et de logistique. Il constitue un outil d'aide à la décision pertinent pour les villes souhaitant améliorer leurs performances en matière de gestion durable.

Xxxxxx

xxx

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I.2.Introduction

XXXXXXX

I.3.Contexte

XXXXXXX

I.4.Programme Linéaire

XXXXXXX

I.5.Résolution avec la méthode graphique

XXXXXXX

I.6.Validation avec le solveur d'Excel

Xxxxxxx

I.7.Conclusion

Xxxxxxx

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE / DUALITE

II.4. Introduction

XXXXXXX

II.5. Contexte

XXXXXXX

II.6. Programme Linéaire

XXXXXXX

II.7. Résolution avec la méthode Simplexe / Dualité

XXXXXXX

II.8. Validation avec le solveur d'Excel

XXXXXXX

XXXXXXX

II.9. Conclusion

XXXXXXX

CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

III.1. Introduction

xxxxxxx

III.2. xxxxxx

xxxxxxx

III.3. yyyy

xxxxxxx

III.4. Conclusion

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

ANNEXES

Annexe 1 : Listing du Programme xxxxx

Annexe 2: Listing du Programme yyyy

REFERENCES

- [1] K. F. Lee, K. M. Luk, et H. W. Lai, *Microstrip patch antennas*, Second edition. Singapore ; New Jersey: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, 2018.
- [2] UNet, *Advances in ubiquitous networking 2: proceedings of the UNet'16*. in Lecture notes in electrical engineering, no. Volume 397. Singapore: Springer, 2017.